AFONSO DOMINGOS

MATERIAL DE APOIO PARA AULA •

01

DEBUG & DASHBOARDS COM IA

MUV EDUCAÇÃO & ENGENHARIA
Soluções inovadoras por Natureza



-02 O QUE É DEBUG?

DEBUG É O PROCESSO DE IDENTIFICAR, ENTENDER E CORRIGIR ERROS EXISTENTES EM UM PROGRAMA.

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO, ENCONTRAR ERROS É NORMAL. O IMPORTANTE É SABER INTERPRETAR A MENSAGEM APRESENTADA PELO PYTHON, LOCALIZAR A CAUSA E TESTAR A CORREÇÃO.

FLUXO DE DEBUG:

ERRO → LER → ENTENDER → INVESTIGAR → CORRIGIR → TESTAR

NO ANTIGRAVITY, PODEMOS FORNECER À IA O ERRO E O CÓDIGO PARA QUE ELA AJUDE A IDENTIFICAR A CAUSA.

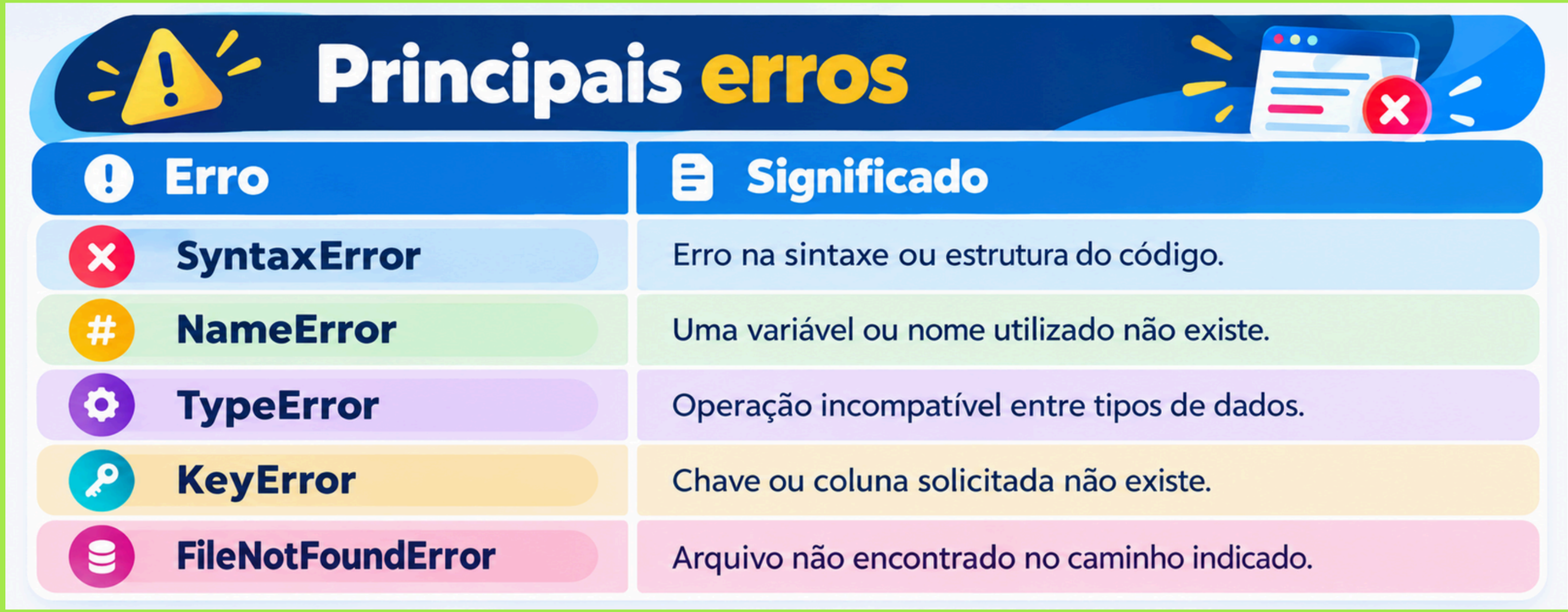
ESTOU EXECUTANDO ESTE CÓDIGO PYTHON E ESTOU RECEBENDO O SEGUINTE ERRO:

NAMEERROR: NAME 'DADO' IS NOT DEFINED.

ANALISE O CÓDIGO, IDENTIFIQUE O PROBLEMA,

EXPLIQUE POR QUE ACONTECEU E MOSTRE A CORREÇÃO.

PRINCIPAIS ERROS



MUV
EDUCAÇÃO &
ENGENHARIA

QUE É UMA DASHBOARD?

Uma **Dashboard** é uma interface visual utilizada para apresentar informações importantes de forma
organizada, facilitando a análise e a tomada de decisões

Em vez de apresentar apenas números e tabelas, uma dashboard transforma os dados em indicadores
e visualizações que permitem compreender rapidamente o que está acontecendo









PORQUE QUE UTILIZAR UMA DASHBOARD?

Uma dashboard permite transformar grandes quantidades de dados em informação visual e objetiva.

• Visualização rápida: facilita a compreensão dos principais resultados.
• Comparação: permite comparar períodos, produtos, cidades ou categorias.
• Identificação de tendências: ajuda a perceber crescimento, queda e padrões.
• Tomada de decisão: apresenta indicadores relevantes para apoiar decisões.
• Monitoramento: permite acompanhar resultados continuamente.

Conceito-chave: uma boa dashboard não precisa mostrar todos os dados.
Deve mostrar os dados
que ajudam a responder perguntas importantes

MUV
EDUCAÇÃO &
ENGENHARIA

6.0 QUE É KPI

KPI = Key Performance Indicator

Em português, Indicador-Chave de Desempenho. É uma métrica utilizada para acompanhar um resultado considerado importante.

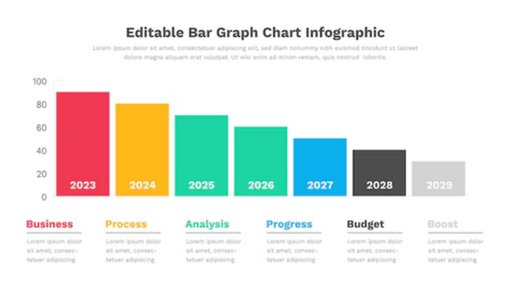
Exemplos:
- Faturamento total
- Número de vendas
- Ticket médio
- Produto mais vendido
- Crescimento
- Número de clientes
- Margem de lucro



TIPOS DE GRAFICOS GRÁFICOS

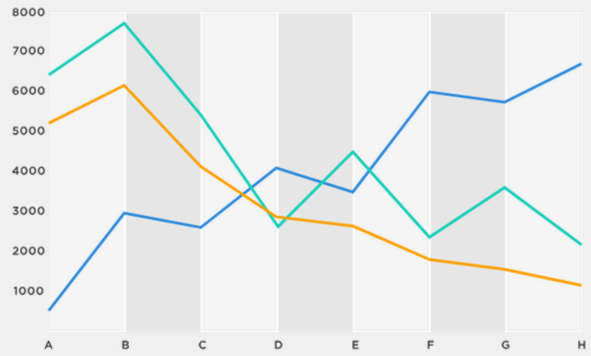
1. Gráfico de Barras

Utilizado principalmente para comparar categorias, como produtos, cidades, vendedores ou rankings.



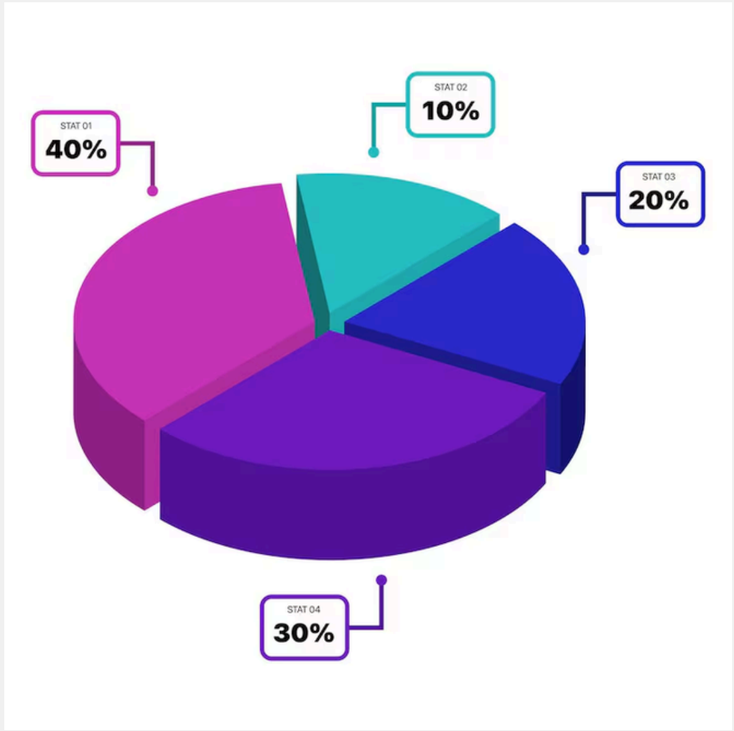
2. Gráfico de Linhas

Ideal para visualizar evolução, tendências e mudanças ao longo do tempo.



3. Gráfico de Pizza

Utilizado para mostrar proporções ou participação de categorias em um total.

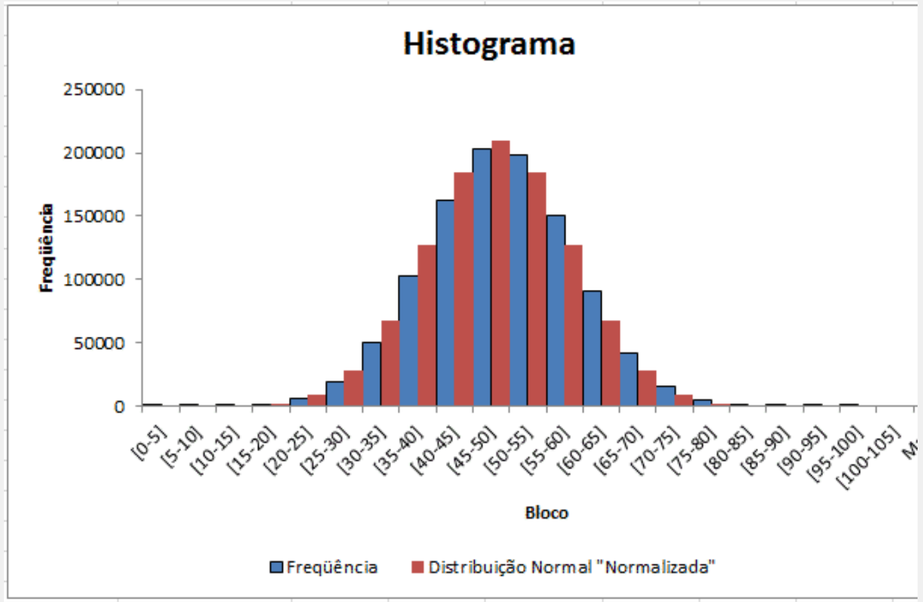


TIPOS DE GRAFICOS GRÁFICOS

4.Histograma

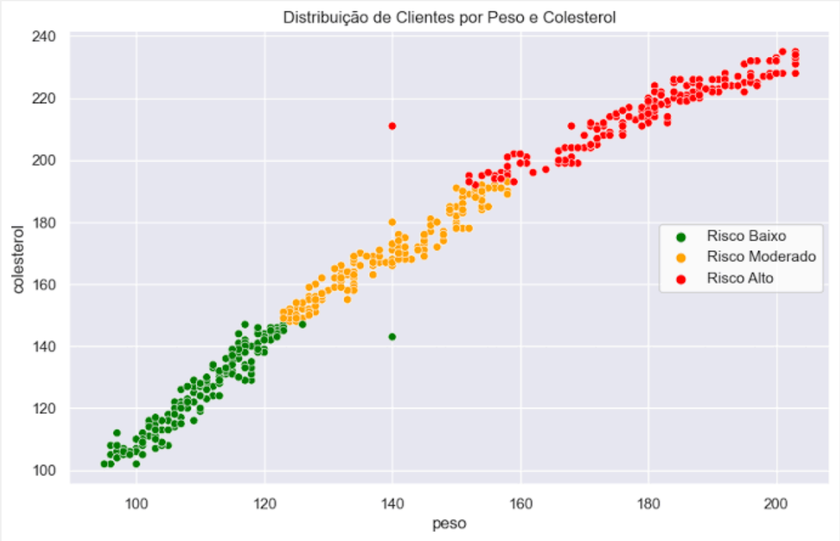
Utilizado para observar a distribuição de valores numéricos, como:

- Idades
- Preços
- Notas
- Salários
- Pontuações



5. Scatter Plot (Gráfico de Dispersão)

Utilizado para observar a relação entre duas variáveis numéricas.



9.COMO ESCOLHER O GRÁFICO?

A escolha do gráfico depende principalmente do objetivo da análise.





CONSTRUINDO NOSSA DASHBOARD

Nesta etapa, vamos criar um pequeno projeto de Análise de Vendas utilizando Python, Pandas, Plotly, Streamlit e IA através do Antigravity.

O objetivo é transformar um simples arquivo CSV em uma Dashboard interativa, passando por todas as etapas de análise de dados.

PLOTLY
PLOTLY É UMA BIBLIOTECA UTILIZADA PARA CRIAR GRÁFICOS INTERATIVOS.

STREAMLIT
STREAMLIT É UMA FERRAMENTA QUE PERMITE TRANSFORMAR UM CÓDIGO PYTHON EM UMA APLICAÇÃO WEB INTERATIVA.

11-FLUXO DO PROJETO

1.VENDAS.CSV - DATASET

É O ARQUIVO QUE CONTÉM OS DADOS BRUTOS DAS VENDAS, COMO DATA, PRODUTO, QUANTIDADE, PREÇO E VALOR DA VENDA.

2. PANDAS - TRATAMENTO DOS DADOS

O PANDAS É UTILIZADO NO PYTHON PARA CARREGAR, ORGANIZAR, LIMPAR E MANIPULAR OS DADOS DO ARQUIVO CSV.

3. ANÁLISE DOS DADOS DESCOBRIR INFORMAÇÕES

NESTA ETAPA ANALISAMOS OS DADOS PARA ENCONTRAR PADRÕES, TENDÊNCIAS, PRODUTOS MAIS VENDIDOS, FATURAMENTO, VENDAS POR PERÍODO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



4. KPIS - INDICADORES IMPORTANTES
TRANSFORMAMOS OS RESULTADOS DA ANÁLISE EM INDICADORES FÁCEIS DE ACOMPANHAR, COMO:

5. GRÁFICOS - VISUALIZAÇÃO
OS DADOS SÃO APRESENTADOS VISUALMENTE ATRAVÉS DE GRÁFICOS, FACILITANDO A COMPREENSÃO DAS INFORMAÇÕES E TENDÊNCIAS.

6. DASHBOARD - RESULTADO FINAL
REUNIMOS KPIS + GRÁFICOS + INFORMAÇÕES IMPORTANTES EM UMA ÚNICA INTERFACE PARA PERMITIR UMA VISÃO RÁPIDA E CLARA DO DESEMPENHO DAS VENDAS.

EM RESUMO
PEGAMOS DADOS BRUTOS → ORGANIZAMOS → ANALISAMOS → ENCONTRAMOS INDICADORES → CRIAMOS GRÁFICOS → CONSTRUÍMOS UMA DASHBOARD PARA
FACILITAR A TOMADA DE DECISÕES.



AFONSO DOMINGOS 

MUV ENGENHARIA & EDUCAÇÃO

E-MAIL

globalmuv@muv.co.mz

NÚMERO DE CELULAR

+258 83 48 029 43

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Das 7:30h às 18h

MUV EDUCAÇÃO & ENGENHARIA
Soluções inovadoras por Natureza